Probabilidade e Estatística

Capítulo 6

Probabilidade

Probabilidade

MODELO PROBABILÍSTICO

Qual ocorrência parece ter maior probabilidade: ser atingido por um raio ou ganhar na loteria?

As probabilidades são úteis porque auxiliam a desenvolver estratégias

- alguns motoristas parecem demonstrar uma tendência para correr à grande velocidade se acham que há pouco risco de ser apanhados
- os investidores sentem-se mais inclinados a aplicar seu dinheiro se as chances de lucro são boas
- um cidadão carregará capa ou guarda-chuva se houver grande probabilidade de chover.

As probabilidades são úteis porque auxiliam a desenvolver estratégias

- uma empresa pode sentir-se inclinada a investir em novo equipamento se há boa chance de recuperar o dinheiro
- ou contratar um novo funcionário que pareça promissor.

MODELO PROBABILÍSTICO

O ponto central em todas essas situações é a probabilidade de quantificar quão provável é determinado evento.

MODELO PROBABILÍSTICO

As frequências (relativas) são estimativas de *probabilidades* de ocorrências de certos eventos de interesse.

MODELO PROBABILÍSTICO

Exemplo 6.1: Determine a probabilidade de uma pessoa escolhida aleatoriamente ser atingida por um raio este ano.

MODELO PROBABILÍSTICO

Exemplo 6.1: Determine a probabilidade de uma pessoa escolhida aleatoriamente ser atingida por um raio este ano.

- Espaço amostral: ser atingido, sim ou não.
- Eventos simples não são igualmente prováveis.
- No ano de 2010, 132 pessoas foram atingidas por um raio no Brasil. Em uma população de cerca de 191 milhões de habitantes

MODELO PROBABILÍSTICO

Exemplo 6.1: Determine a probabilidade de uma pessoa escolhida aleatoriamente ser atingida por um raio este ano.

A probabilidade de ser atingida por um raio em um ano é estimada em

$$\frac{132}{191.000.000} \approx \frac{1}{1.447.000}$$

MODELO PROBABILÍSTICO

Exemplo 6.2: Uma companhia de seguros estudou as causas de morte por acidente doméstico e compilou um arquivo que consistia em 160 mortes causadas por quedas, 120 mortes causadas por envenenamento e 70 causadas por fogo e queimaduras. Selecionando aleatoriamente um desses casos, qual é a probabilidade de que a morte tenha sido causada por envenenamento?

FUNDAMENTOS

Experimento

Um experimento é qualquer processo que permite ao pesquisador fazer observações.

Experimento aleatório

É o experimento que pode fornecer diferentes resultados muito embora seja repetido toda vez da mesma maneira.

Espaço Amostral

Espaço amostral, S, é qualquer conjunto, de todos os resultados possíveis do experimento em questão.

Evento

Um evento é uma coleção de resultados de um experimento. É, portanto, um subconjunto do espaço amostral.

FUNDAMENTOS

Exemplo 6.3 No experimento aleatório de lançar uma moeda, com lados 0 e 1, há dois possíveis pontos amostrais: 0 e 1. Então, o espaço amostral para esse experimento é S={0, 1}.

FUNDAMENTOS

Exemplo 6.4 Seja um experimento para testar um artigo produzido por uma fábrica. Da linha de produção é retirado um artigo e classificado como bom (B) ou defeituoso (D). O espaço amostral do experimento é

$S=\{B, D\}$

FUNDAMENTOS

Exemplo 6.5 A partir do exemplo 6.4, considere o experimento que consiste em retirar três artigos da linha de produção. O espaço amostral do experimento é

S={(B,B,B) , (B,B,D) , (B,D,B) , (B,D,D) , (D,B,B) , (D,B,D) , (D,D,B) , (D,D,D)}

FUNDAMENTOS

Exemplo 6.6 Numa linha de produção conta-se o número de peças defeituosas num intervalo de uma hora.

$S=\{0, 1, 2, 3, ..., k\}$,

onde $k=n^o$ de peças produzidas em uma hora

FUNDAMENTOS

Exemplo 6.7 Considere o experimento que consiste em retirar
uma lâmpada de um lote e medir seu “tempo de vida” antes de queimar. Um espaço amostral conveniente é

$$S = \{t \in \Re : t \geq 0\}$$

isto é, o conjunto de todos os números reais não negativos.
Se A indicar o evento “o tempo de vida da lâmpada
é inferior a 20 horas”, então $A = \{t \in IR : 0 \leq t < 20\}$.
Esse é um exemplo de um espaço amostral *contínuo*, contrastando com os anteriores, que são *discretos.*

FUNDAMENTOS

Notação para Probabilidades

P denota uma probabilidade. *A, B, C* denotam eventos específicos. ***P(A)*** denota a probabilidade de ocorrência do evento A.

FUNDAMENTOS

Lei dos Grandes Números

Se repetirmos um experimento um grande número de vezes, a probabilidade pela frequência relativa de um evento tende para a probabilidade teórica.

FUNDAMENTOS

Exemplo 6.8

Queremos estudar as frequências de ocorrência das faces de um dado. Um procedimento seria lançar o dado certo número de vezes, *n*, e depois contar o número *s* de vezes em que ocorre a face em questão.

FUNDAMENTOS

Definição Clássica de Probabilidade
Intuitivamente, probabilidade de um evento, é uma medida de ele ocorrer. Suponha que um experimento tenha *n* eventos simples diferentes, cada um dos quais com a mesma chance de ocorrer. Se o evento A pode ocorrer em *s* dentre as *n* maneiras, então $$P(A) = \frac{\text{número de maneiras como } A \text{ pode ocorrer}}{\text{número de elementos do espaço amostral}} = \frac{s}{n}$$

FUNDAMENTOS

A expressão da Probabilidade
Sendo P(A) a probabilidade de um evento ocorrer, tem-se que o menor valor que um enunciado de probabilidade pode ter é 0 (indicando que o evento é impossível) e o maior é 1 (indicando que o evento certamente irá ocorrer – evento certo). Então $$0 \leq P(A) \leq 1$$

Exercício 1 e 2

Página 54

FUNDAMENTOS

Eventos Complementares

Em uma dada observação ou experimento, um evento deve ocorrer ou não ocorrer. Esses eventos são chamados *eventos complementares*. Por isso, a probabilidade da ocorrência mais a probabilidade da não ocorrência será sempre igual a 1.

Se A é um evento então denotamos seu complementar por A'.

Segue, então $P(A') = 1 - P(A)$

FUNDAMENTOS

Exemplo 6.9: Numa urna têm-se três bolas amarelas, cinco bolas vermelhas e duas bolas azuis. Ao retirarmos, aleatoriamente, uma bola, a probabilidade dela ser azul é

logo, a probabilidade dela ser amarela ou vermelha é

FUNDAMENTOS

Eventos Mutuamente Excludentes

Dois ou mais eventos são mutuamente excludentes, ou disjuntos, se os mesmos não podem ocorrer simultaneamente. Isto é, a ocorrência de um evento automaticamente impede a ocorrência do outro evento (ou eventos).

FUNDAMENTOS

Exemplo 6.10: Em um estudo do comportamento do consumidor, um analista classifica as pessoas que entram em uma loja de equipamentos de som de acordo com o sexo (‘masculino’ ou ‘feminino’) e de acordo com a idade (‘menos de 30’ ou ‘30 ou mais’). Os dois eventos, ou classificações, ‘masculino’ e ‘feminino’ são mutuamente excludentes, uma vez que qualquer pessoa dada deveria ser classificada em uma categoria ou em outra. Da mesma forma, os eventos ‘menos de 30’ e ’30 ou mais’ são também mutuamente excludentes. Contudo, os eventos ‘masculino’ e ‘menos de 30’ não são mutuamente excludentes, porque uma pessoa aleatoriamente escolhida poderia ter ambas as características.

FUNDAMENTOS

REGRAS DA ADIÇÃO

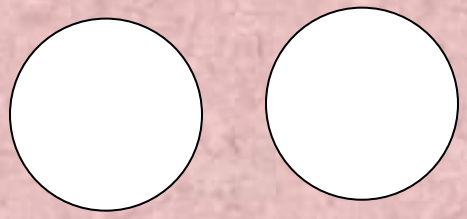
As regras da adição são utilizadas quando desejamos determinar a probabilidade P(A ou B) de ocorrer o evento A ***ou*** o evento B (ou ambos) como resultado de um experimento.

Existem duas variações da regra de adição, dependendo de serem os dois eventos mutuamente excludentes ou não.

FUNDAMENTOS

A regra para eventos mutuamente excludentes é:

$$P(A\ ou\ B) = P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$



FUNDAMENTOS

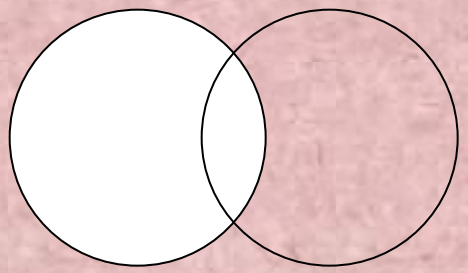
Exemplo 6.11: Ao retirar uma carta de um baralho, os eventos “ás” e “rei” são mutuamente excludentes. A probabilidade de tirar um ás ou um rei numa única tentativa é:

$$P(A\ ou\ K) = P(A) + P(K) = \frac{4}{52} + \frac{4}{52} = \frac{8}{52} = \frac{2}{13}$$

FUNDAMENTOS

A regra da adição para eventos que não são mutuamente excludentes é :

$$P(A\ ou\ B) = P(A) + P(B) - P(A\ e\ B)$$



FUNDAMENTOS

Exemplo 6.12: Ao retirar uma carta de um baralho, os eventos “ás” e “espadas” não são mutuamente excludentes. A probabilidade de retirar um ás ou espada (ou ambos) em uma só tentativa é

$$P(A\ ou\ E) = P(A) + P(E) - P(A\ e\ E) = \frac{4}{52} + \frac{13}{52} - \frac{1}{52} = \frac{16}{52} = \frac{4}{13}$$

FUNDAMENTOS

Exemplo 6.13: Uma pesquisa relativa à leitura de determinados jornais regionais (A e B) apontou os seguintes resultados:

- cada pessoa entrevistada havia lido pelo menos um dos jornais;
- 22 pessoas leram o jornal A;
- 18 pessoas leram o jornal B;
- 10 pessoas, os jornais A e B.

Qual a probabilidade de, ao sortearmos um entrevistado, ele ter lido o jornal A? E somente o jornal B? E ambos os jornais? Não ter lido qualquer jornal?

FUNDAMENTOS

Exemplo 6.14: a) Se um dos 2072 indivíduos da tabela a seguir é escolhido aleatoriamente, determine a probabilidade de se obter alguém que fez uso de um placebo ou estava no grupo de controle.

Teste de Seldane

	Seldane	Placebo	Grupo de controle	Total
Dor de cabeça	49	49	24	122
Não-dor de cabeça	732	616	602	1950
Total	781	665	626	2072

b) Escolhido aleatoriamente um dos 2072 indivíduos da tabela acima, determine a probabilidade de obter alguém que tenha usado Seldane ou que não teve dor de cabeça.

REGRAS DA MULTIPLICAÇÃO

As regras de multiplicação se relacionam com a determinação da probabilidade da ocorrência *conjunta* de A e B.

Existem duas variações da regra de multiplicação, conforme os eventos sejam independentes ou dependentes.

$$P(A \text{ e } B) = P(A \cap B) = P(A) \,.\, P(B)$$

Exemplo 6.15: Uma moeda é lançada duas vezes. A probabilidade de que ambos os resultados sejam “cara” é:

$$P(cara\ e\ cara) = \frac{1}{2}\ x\ \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

Exemplo 6.16 Na extração de duas cartas de um baralho bem misturado, determine a probabilidade de que a primeira carta seja um ás e a segunda seja um rei. (Admita que a primeira carta extraída não seja reposta antes da extração da segunda carta.)

$$P(\text{ás e rei}) = \frac{4}{52} \; x \; \frac{4}{51} = 0{,}00603$$

A PROBABILIDADE DE “AO MENOS UM”

“Ao menos 1” é equivalente a “1 ou mais”

O complemento de “obter ao menos 1 item de determinado tipo” é “não obter item daquele tipo”.

Exemplo 6.19: Baseados no exemplo 6.5, qual a probabilidade de, ao retirarmos três peças da linha de produção, ao menos uma ter defeito?

A probabilidade de “ao menos uma ter defeito” tem como complemento “as três peças boas”

P(ao menos uma com defeito) = 1 – P(três boas)

$$P(A) = 1 - P(A')$$

Considerando P(Boa) =3/4

$$P(A) = 1 - P(B \text{ e } B \text{ e } B) \Rightarrow P(A) = 1 - \frac{3}{4} x \frac{3}{4} x \frac{3}{4}$$

$$\Rightarrow P(A) = 1 - \frac{27}{64} \Rightarrow P(A) = 0{,}578$$

COMBINAÇÕES

Quando nos reportamos às combinações, interessa-nos o número de diferentes agrupamentos de objetos que podem ocorrer sem levar a ordem em consideração.

O número de combinações de *n* objetos tomados *r* de cada vez é:

$$C_{n,r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

Exemplo 6.20: Suponhamos que três membros de uma pequena organização social de 10 membros vão ser escolhidos para formar uma comissão. O número de diferentes grupos de 3 pessoas que podem ser escolhidos, sem ter em conta as diferentes ordens em que cada indivíduo poderia ser escolhido, é:

$$C_{n,r} = C_{10,3} = \frac{10!}{3!(10-3)!} = 120$$

Propriedades

A probabilidade tem propriedades análogas as propriedades de conjuntos. Segue algumas

a) $(A \cap B)^C = A^C \cup B^C$ b) $A \cap \emptyset = \emptyset, \quad A \cap \Omega = A$ c) $A \cap A^C = \emptyset$ d) $A \cup \emptyset = A, \quad A \cup \Omega = \Omega$	e) $(A \cup B)^C = A^C \cap B^C$ f) $\emptyset^C = \Omega, \quad \Omega^C = \emptyset$ g) $A \cup A^C = \Omega$ h) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

Exemplo:

Considerando um experimento aleatório e os eventos A e B associados, tais que $P(A) = ½$, $P(B) = 1/3$ e $P(A \cap B) = ¼$. Então temos:

a) $P(A') = 1 – P(A) = 1 – ½ = ½$;
b) $P(B') = 1 – P(B) = 1 – 1/3 = 2/3$;
c) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) – P(A \cap B) = ½ + 1/3 – ¼ = 7/12$
d) $P(A' \cap B') = P[(A \cup B)'] = 1 – P(A \cup B) = 1 – 7/12 = 5/12$
e) $P(A' \cup B') = P[(A \cap B)'] = 1 - P(A \cap B) = 1 – 1/4 = ¾$

PROBABILIDADE CONDICIONAL

Consideremos B um evento qualquer em um espaço amostral S, com P(B)>0. Probabilidade condicional é a probabilidade de o evento A ocorrer, uma vez que B tenha ocorrido, e é dado por:

P(A|B)

E definida como:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Com P(B) ≠ 0

Se P(B) = 0 não existe P(A|B)

Para três eventos A, B e C, teremos

$$P(C|A \cap B) = \frac{P(A \cap B \cap C)}{P(A \cap B)}, \quad com\, P(A \cap B) \neq 0$$

Exemplo:

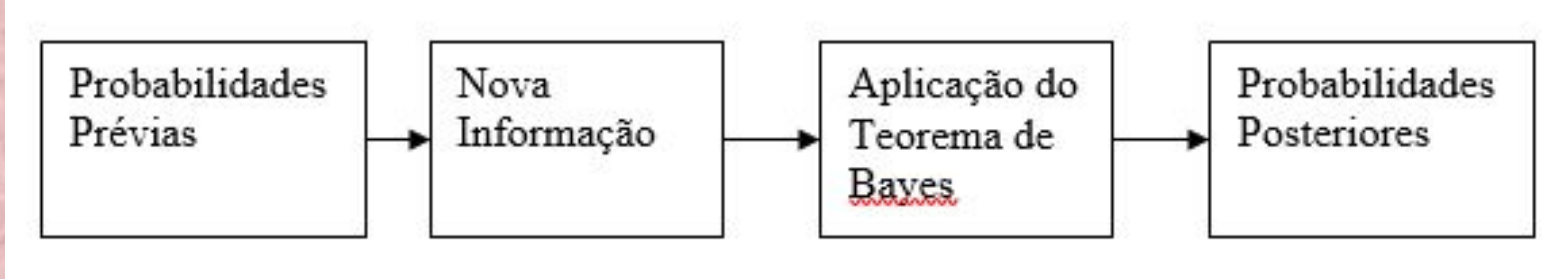
Componentes complexos são montados em uma fábrica que usa duas linhas de montagem diferentes: A e B. A linha A usa equipamentos mais antigos que B, de forma que é mais lenta e um pouco menos confiável. Suponha que, em determinado dia, a linha A tenha montados 8 componentes, dos quais dois foram identificados como defeituosos (D) e 6 como não defeituosos (D*), ao passo que a linha B produziu 1 defeituoso e 9 não defeituosos. Se o componente escolhido tiver defeito, o evento D terá ocorrido, de forma que este deve ser um dos três defeituosos fabricados. Como esses três componentes são igualmente prováveis entre si após a ocorrência de B, então a probabilidade de que esse tenha sido produzido por A será:

$$P(A|D) = \frac{P(A \cap D)}{P(D)} = \frac{2/18}{3/18} = \frac{2}{3}$$

TEOREMA DE BAYES

O Teorema de Bayes relaciona probabilidades a posteriori P(A|B) com probabilidades a priori dadas P(A) e condicionais . Através da “regra de Bayes”, é possível saber a probabilidade P(A|B) quando se conhece a probabilidade de P(B|A), conforme segue:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B \cap A)}{P(B)} = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$



Pode-se generalizar a fórmula para mais de um evento A. Considere os eventos A_1, A_2, …, A_k mutuamente exclusivos, cuja união é todo o espaço amostral de um experimento, e o evento B com probabilidade diferente de zero:

$$P(A_i|B) = \frac{P(B|A_i) \cdot P(A_i)}{\sum_{x=1}^{k} P(B|A_x) \cdot P(A_x)}$$